

Práctica para el final

Tomás F. Melli

March 2026

Índice

1	Final 22/12/2021	3
	Ejercicio 1	3
	Ejercicio 2	3
	Ejercicio 3	3
	Ejercicio 4	3
	Ejercicio 5	3
	Ejercicio 6	3
	Ejercicio 7	3
2	Final 27/07/2023	4
	Pregunta 1	4
	Pregunta 2	4
	Pregunta 3	4
	Pregunta 4	4
	Pregunta 5	4
3	Final 26/07/2024	4
	Consigna	4
	Situación	4
	Pregunta 1	4
	Pregunta 2	4
4	Final 11/09/2024	5
	Pregunta 1	5
	Pregunta 2	5
	Pregunta 3	5
	Pregunta 4	5
5	Final 27/03/2026	5
	Pregunta 1	5
	Pregunta 2	5
	Pregunta 3	5
	Pregunta 4	5
	Pregunta 5	5
6	Final 31/07/2026	5
	Pregunta 1	5
	Pregunta 2	5
	Pregunta 3	6
	Pregunta 4	6
7	Preguntas de Finales de 2026/2025 (Telegram)	6
	Pregunta 1	6
	Pregunta 2	6
	Pregunta 3	6
	Pregunta 4	6
	Pregunta 5	6

Pregunta 6	6
Pregunta 7	6
Pregunta 8	6
Pregunta 9	6
Pregunta 10	6
Pregunta 11	6
Pregunta 12	7
Pregunta 12	7
Pregunta 13	7
Pregunta 14	7
Pregunta 15	7
Pregunta 16	7
Pregunta 17	7
Pregunta 18	7
Pregunta 19	7
Pregunta 20	7
Pregunta 21	7
Pregunta 22	7
Pregunta 23	7
Pregunta 24	7
Pregunta 24	7
Pregunta 25	8
Pregunta 26	8
Pregunta 27	8
Pregunta 28	8
Pregunta 29	8
Pregunta 30	8

1 Final 22/12/2021

Ejercicio 1

Explique el concepto de ancho de banda de un medio de transmisión. Explique la forma de relacionarlo mediante una ecuación con la capacidad máxima de transmisión binaria sobre un canal con ruido.

Ejercicio 2

Se tiene una fuente de información S de memoria nula con un alfabeto de n símbolos, cada uno con probabilidad asociada P_i .

- ¿Cómo se define la entropía de la fuente?
- ¿Qué interpretaciones puede darle?
- ¿Cuándo es máxima?
- Dé un ejemplo de una fuente de entropía máxima = 1 bit/símbolo.

Ejercicio 3

Explique la relación entre *Delay* y *Round Trip Time* y los elementos principales de retardo que los componen. Realice un diagrama de una topología genérica de red ubicando dónde ocurren cada uno de ellos.

Ejercicio 4

Explique la diferencia entre los protocolos de acceso múltiple CSMA/CD y CSMA/CA y muestre dos casos de tecnologías actuales que los implementan.

- ¿A qué capa del modelo TCP/IP pertenecen?
- ¿Cómo podría un dispositivo interconectar dos nodos implementando uno y otro mecanismo?

Ejercicio 5

Explique por qué se considera que el mecanismo de control de congestión de TCP tiene un comportamiento “equitativo” cuando diversos flujos comparten el mismo recurso.

Ejercicio 6

Mathis y coautores propusieron en 1997 una expresión para determinar la performance en estado estacionario de TCP Reno:

$$BW = \frac{MSS \cdot C}{RTT \cdot \sqrt{p}}$$

donde:

- C es una constante,
- p es la probabilidad de error.

Describa simplídicamente la relación que guarda esta expresión con la dinámica de un protocolo de ventana deslizante.

Ejercicio 7

Realice dos esquemas que pongan en evidencia la diferencia entre:

- el sistema de criptografía de clave simétrica,
- el sistema de criptografía de clave pública,

para una comunicación entre dos usuarios A y B que requieren enviar información confidencial a un tercer usuario C por medio de una red insegura.

Describa una ventaja y una desventaja de cada método.

2 Final 27/07/2023

Pregunta 1

¿Qué cosas me llevo de la materia?

Pregunta 2

De lo visto en la materia, el mayor aporte de Shannon (por ejemplo: la noción de capacidad de canal y la idea del *One-Time Pad*).

Pregunta 3

¿Qué significa ancho de banda? (no confundir con tasa de transferencia).

Pregunta 4

Control de congestión en TCP:

- *Slow Start*
- *Congestion Avoidance*
- *Fast Retransmit / Fast Recovery (FR/FR)*

Pregunta 5

Timeout en TCP.

3 Final 26/07/2024

Consigna

Imagina que tu hogar es una casa con varios dormitorios y cuenta con un servicio de Internet por fibra óptica de 100 Mbps de bajada y 10 Mbps de subida. En tu manzana, todas las casas vecinas tienen contratado el mismo servicio, que incluye un módem con conectividad Wi-Fi 4 y Ethernet (1 Gbps).

Wi-Fi 4, también conocido como IEEE 802.11n, tiene las siguientes velocidades máximas teóricas:

- En la banda de 2.4 GHz: hasta 450 Mbps con tres antenas (3x3 MIMO).
- En la banda de 5 GHz: hasta 900 Mbps con tres antenas (3x3 MIMO).

Situación

En tu casa, dos personas están accediendo a Internet a través de Wi-Fi desde sus computadoras en sus respectivos dormitorios. Vos estás utilizando tu computadora en un escritorio (accediendo por Wi-Fi), mientras que dos personas más están usando sus teléfonos móviles vía Wi-Fi en el jardín.

Actualmente, estás intentando descargar un archivo de 800 GB desde un servidor ubicado en los Estados Unidos, pero percibís que la velocidad de descarga es “lenta” en comparación con los 100 Mbps contratados.

Pregunta 1

¿Qué escenarios podrían estar afectando el rendimiento de la conexión y causando que la velocidad de descarga sea inferior a la esperada? Analiza los posibles factores que pueden influir en la disminución de la velocidad de Internet en esta situación. Tener en cuenta que estás usando FTP (*File Transfer Protocol*) para bajar el archivo localizado.

Pregunta 2

Cuando accedés a Netflix, tu percepción de la performance es superior, aunque corre al igual que FTP sobre TCP.

4 Final 11/09/2024

Pregunta 1

TDM y FDM y contención estadística. Explicarlas, hablar de su escalabilidad y por qué son importantes en las LASs.

Pregunta 2

Capacidad de Shannon, Entropía y la desigualdad $L \geq H$. Dar una breve explicación de las mismas. Hacer un gráfico ubicando las fórmulas en las distintas etapas.

Pregunta 3

Dominio de broadcast y colisión. Explicar cada uno y decir qué artefactos separan cada dominio (switch, bridge y router). Explicar VLANs y cómo cambia el direccionamiento en capa 2 y 3.

Pregunta 4

Explicar RED. Cómo se puede modelar como lazo cerrado ?

5 Final 27/03/2026

Pregunta 1

Cuáles son los principales aportes de Shannon en tu opinión ?

Pregunta 2

Cómo se estima el RTO en TCP ?

Pregunta 3

Cómo impacta el RTT en los protocolos de ventana deslizante?

Pregunta 4

Explicar brevemente cómo implementar un algoritmo de firma digital con un algoritmo criptográfico de clave asimétrica.

Pregunta 5

Es DNS conceptualmente un sistema distribuido ?

6 Final 31/07/2026

Pregunta 1

Explique la diferencia entre Dominio de Broadcast y Dominio de Colisión en una red LAN. Explique cuáles dispositivos de red son capaces de separarlos y el porqué de esta necesidad. Comente el concepto de la tecnología VLAN y cómo se ubica en el contexto de direccionamiento en capa 2 (enlace) y en capa 3 (red).

Pregunta 2

Realice un diagrama conceptual de un canal de comunicaciones incluyendo emisor, receptor y canal, y las etapas intermedias que considere necesarias para ubicar conceptualmente las siguientes relaciones fundamentales.

$$\bar{L} \geq H(S)$$

$$C = B \cdot \log_2 \left(1 + \frac{S}{N} \right)$$

$$H = \sum_{k=0}^{K-1} p_k \cdot \log_2 \left(\frac{1}{p_k} \right)$$

Para cada relación defina brevemente su significado, explicando las unidades de medición de cada magnitud interviniente. ¿Qué define la entropía y cuándo es máxima? Dé un ejemplo de una fuente de H máxima = 1 bits/símbolo.

Pregunta 3

Explique al menos dos esquemas de modulación de onda continua para transmisión de información digital.

Pregunta 4

Enumere y describa brevemente las capas del Modelo TCP/IP de comunicaciones. Mencione al menos una tecnología o protocolo asociado a cada capa. Compare conceptualmente el modelo TCP/IP con el modelo OSI propuesto para los mismos objetivos.

7 Preguntas de Finales de 2026/2025 (Telegram)

Pregunta 1

Cómo afecta a una transmisión el ruido?

Pregunta 2

Mencionar las diferencias entre acceso al medio en Ethernet y en Wifi

Pregunta 3

Qué pasaría si no existiera el mecanismo de control de congestión en TCP.

Pregunta 4

De qué depende la performance en la conexión TCP?

Pregunta 5

Cómo calcula TCP el time-out ?

Pregunta 6

Qué es la entropía de una fuente ? Para qué se usa ?

Pregunta 7

Explicar criptografía simétrica y asimétrica.

Pregunta 8

Para qué sirve fast-retransmit ?

Pregunta 9

Cómo se calcula el RTO en TCP ?

Pregunta 10

Cómo afecta el RTT a la performance de TCP ?

Pregunta 11

Explicar el control de acceso al medio en redes WiFi.

Pregunta 12

Por qué decimos que TCP utiliza un mecanismo de control de congestión de lazo cerrado con retroalimentación implícita ?

Pregunta 12

Dada una fuente, qué significa que su entropía es máxima ?

Pregunta 13

Por qué IP fragmenta? Explicar

Pregunta 14

En tu opinión, en términos de protocolos, a qué se debe la gran escala y éxito de internet ?

Pregunta 15

Según tu criterio, cuál es la razón por la cual tres cuartas partes del mundo usa internet? (Encarar la respuesta por los protocolos que lo hacen posible)

Pregunta 16

Shannon, explicar las ecuaciones del diagrama y variables.

Pregunta 17

Explicar $T < W/RTT$ y graficar la evolución de W bajo protocolo de control de congestión de TCP.

Pregunta 18

Explicar los componentes de la Teoría de la Información en un canal sometido a ruido.

Pregunta 19

Explicar el protocolo RED. Dónde está ubicado en la topología ?

Pregunta 20

Explicar DNS y los distintos tipos de consultas.

Pregunta 21

Explicar RTT y Delay y dar un ejemplo de Delay Asimétrico.

Pregunta 22

RIP y OSPF. Indicar a qué técnica de enrutamiento pertenece cada uno. Explicar las diferencias entre ambos protocolos.

Pregunta 23

Sobre el diagrama de secuencia para conexión y cierre en TCP. Indicar la secuencia de pasos en el diagrama de estados de TCP (daba el diagrama en el final).

Pregunta 24

Dar la fórmula de entropía. Explicarla. Cuándo es máxima? Dar un ejemplo que tenga $H_{max} = 1bit$

Pregunta 24

Explicar la diferencia entre proceso de forwarding y de ruteo.

Pregunta 25

Explicar la relación entre RTT y Delay. Cómo se compone el Delay?

Pregunta 26

Explicar las ecuaciones de Shannon y en qué unidades se miden.

Pregunta 27

Qué es el ancho de banda?

Pregunta 28

Explicar la diferencia entre las colisiones en Ethernet y Wifi.

Pregunta 29

Explicar Distance Vector y Link State.

Pregunta 30

Por qué los time-outs pueden considerarse una suerte de control de congestión de lazo cerrado ?